Material do Estudante — Capítulo 2

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Isabela Linhares de Oliveira Turma: D1 Data: 26/10/2026

Exercício 2

Construir lista e matriz de adjacência
Identificar o efeito do laço (4,4)

Matriz de adjacência:

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	0	1	0	1	1
2	1	0	1	0	0
3	0	1	0	1	0
4	1	0	1	1	0
5	1	0	0	0	0

Lista de adjacência:

- 1: 2, 4, 5
- 2: 1, 3
- 3: 2, 4
- 4: 1, 3, 4
- 5: 1

Efeito do laço (4,4): o elemento da linha 4 e coluna 4 recebe valor 1. Como o grafo é não dirigido, a matriz continua simétrica.

Exercício 2.1

Refazer o exercício como grafo dirigido
O que muda na lista de adjacência?
A matriz continua simétrica?

Lista de adjacência

- 1: 2, 4, 5
- 2: 3
- 3: 4
- 4: 4
- 5: ∅ (nenhuma aresta de saída)

O que muda na lista de adjacência?

Em um grafo dirigido, a lista considera as arestas que saem de cada vértice. Por exemplo, existe uma seta de 1 para 2, mas não existe necessariamente uma seta de 2 para 1.

A matriz continua simétrica?

Não. Como as arestas possuem direção, os valores da matriz podem ser diferentes em posições simétricas. Por exemplo, $A_{1,2}=1$, enquanto $A_{2,1}=0$.

Exercício 1 – Cap 2

Comparar listas e matrizes
Justificar escolha para um grafo esparso

Quais são as principais diferenças entre listas e matrizes de adjacência?

As listas de adjacência armazenam os vértices vizinhos de cada vértice e utilizam espaço O(n+m). São mais indicadas para grafos esparsos, pois armazenam somente as ligações existentes.

As matrizes de adjacência utilizam uma matriz quadrada de tamanho n *x* n, ocupando espaço $O(n^2)$. Sua vantagem é permitir verificar a existência de uma aresta entre dois vértices em tempo O(1).

Qual estrutura escolher para um grafo esparso?

A lista de adjacência, pois utiliza menos memória quando o grafo possui poucas arestas em relação ao número de vértices.

Desafio

Qual estrutura utiliza O(n + m) de memória?
Justifique antes de marcar a alternativa

Alternativa correta: d)

A representação por listas de adjacência exige espaço O(n+m), sendo *n* o número de vértices e *m* o número de arestas.

A matriz de adjacência, por outro lado, exige espaço $O(n^2)$. Além disso, permite verificar a existência de uma aresta em tempo O(1), enquanto as listas não garantem essa consulta em tempo constante.